

Taller 2 – Estimación por EBP

Este informe presenta los resultados del ajuste de modelos **Empirical Best Predictor** por sexo utilizando datos de muestra y censo auxiliar. Se incluyen los pasos de preprocesamiento, estimaciones de parámetros, indicadores de pobreza y desigualdad, y la comparación entre sexos.

Preprocesamiento de ingresos

Durante la revisión de las muestras se detectaron ingresos no positivos, por lo que se aplicó un **corrimiento mínimo positivo** tanto a los ingresos como a la línea de pobreza, garantizando:

- Que todos los ingresos sean positivos.
- Que las medidas de pobreza FGT0, FGT1 se mantengan invariantes, al correrse simultáneamente el umbral de pobreza.

Diagnóstico

Grupo	Observaciones totales	Ingresos ≤ 0	Ingreso positivo mínimo	Corrimiento aplicado	Línea base	Línea ajustada
Hombres	22,464	14	500	250	3182	3432
Mujeres	26,233	8	200	100	3182	3282

Interpretación

- El corrimiento es de 200 unidades, que es pequeño comparado con los ingresos medios que son mayores a 8000.
- Al aplicarlo también sobre la línea de pobreza, los indicadores FGT0 y FGT1 **son invariantes**.
- El índice de Gini y la media pueden variar levemente, pero el impacto es mínimo y esto debe realizarse para garantizar la validez del modelo.

Resultados del modelo en Hombres

Coefficientes principales head 10

Parámetro	Estimación
(Intercept)1	9.59
(Intercept)2	9.39
(Intercept)3	8.57
(Intercept)4	9.28
(Intercept)5	8.53
(Intercept)6	9.30
(Intercept)7	9.49
(Intercept)8	8.61
(Intercept)9	8.52
(Intercept)10	9.84

(archivo completo en *coeficientes_h.csv*)

Interpretación

- Los interceptos estimados por dominio oscilan entre **8.5 y 9.8** en log ingreso.
- Esto corresponde a niveles medios de ingreso en el rango aproximado de **4,900 a 18,800** al volver a la escala original.
- Las diferencias entre interceptos reflejan heterogeneidad entre secciones.

Resultados del modelo en Mujeres

Coeficientes principales head 10

Parámetro	Estimación
(Intercept)1	9.42
(Intercept)2	9.37
(Intercept)3	8.56
(Intercept)4	9.23
(Intercept)5	8.55
(Intercept)6	9.30
(Intercept)7	9.49
(Intercept)8	8.56
(Intercept)9	8.50
(Intercept)10	9.82

(archivo completo en `coeficientes_m.csv`)

Interpretación

- Los interceptos femeninos también se encuentran entre **8.5 y 9.8** en log ingreso.
- En varios dominios, los valores son menores que los masculinos, lo cual coincide con las diferencias observadas en medias de ingreso.

Indicadores de pobreza y desigualdad – Hombres

Se calcularon indicadores EBP para **25 secciones**, cada indicador incluye su EMC y CV.

Resumen de resultados

Sección	Media ingreso	FGT0	FGT1	Gini	Cuota quintil
1	26,820	0.20 %	0.03 %	0.343	5.88 %
10	21,401	0.53 %	0.09 %	0.346	5.99 %
11	9,017	10.9 %	2.7 %	0.348	6.06 %
12	19,193	0.84 %	0.15 %	0.345	5.96 %
13	8,499	12.8 %	3.2 %	0.348	6.08 %

(archivo completo en `indicadores_h.csv`)

Interpretación

- Las **medias de ingreso** van desde menos de **9,000** hasta más de **33,000** según la sección.
- La **incidencia de pobreza** es muy baja en la mayoría de secciones, pero alcanza hasta **~13 %** en zonas vulnerables.
- La **brecha de pobreza** refleja valores máximos en torno al **3 %**, concentrada en secciones con bajos ingresos.
- El **índice de Gini** se mantiene estable entre **0.34 y 0.35**, señalando desigualdad relativamente homogénea entre dominios.
- La **cuota del primer quintil** se sitúa consistentemente cerca de **6 %**, como se espera en quintiles equilibrados.

Indicadores de pobreza y desigualdad en Mujeres

Se calcularon indicadores EBP para **25 secciones**, cada indicador incluye su EMC y CV.

Resumen de resultados

Sección	Media ingreso	FGT0	FGT1	Gini	Cuota quintil
1	22,723	0.32 %	0.05 %	0.342	5.89 %
10	20,895	0.47 %	0.08 %	0.346	5.98 %
11	8,747	1.77 %	2.63 %	0.348	6.04 %
12	18,587	0.97 %	0.14 %	0.345	5.97 %
13	8,588	4.08 %	2.78 %	0.348	6.05 %

(archivo completo en `indicadores_m.csv`)

Interpretación

- Las **medias de ingreso** femeninas oscilan entre ~8,500 y más de 33,500.
- En comparación con hombres, algunas secciones muestran **medias menores**.
- La **incidencia de pobreza** alcanza valores más altos en mujeres en secciones críticas.
- La **brecha de pobreza** refleja concentraciones importantes en ciertos dominios.
- Los valores de **Gini** se mantienen entre 0.34 y 0.35, similares a los de hombres.
- La **cuota del primer quintil** está igualmente alrededor de 6 %.

Comparación Hombres vs Mujeres

Se generó una tabla de comparación con los indicadores de ambos sexos en las 25 secciones:

- d_media**: diferencia en ingreso medio.
- d_fgt0**: diferencia en incidencia de pobreza.
- d_fgt1**: diferencia en brecha de pobreza.
- d_gini**: diferencia en desigualdad.
- d_quintil**: diferencia en la cuota del quintil más pobre.

Ejemplo de resultados (primeras 5 secciones)

Sección	Δ Media ingreso	Δ Pobreza	Δ Brecha	Δ Gini	Δ Cuota quintil
1	+4,097	−0.12 %	−0.02 %	+0.0003	−0.009
10	+506	+0.06 %	+0.01 %	+0.0002	+0.018
11	+270	+0.05 %	+0.04 %	−0.0003	+0.014
12	+605	+0.05 %	+0.01 %	−0.0002	−0.0005
13	−89	+1.31 %	+0.42 %	+0.0000	+0.027

(archivo completo en `comparacion_h_vs_m.csv`)

Interpretación

- En la mayoría de secciones, los **hombres presentan ingresos medios más altos** que las mujeres, con diferencias de hasta **~4,000 unidades**.
- Las diferencias en **Gini** son muy pequeñas.
- La **cuota del quintil inferior** varía poco, con desviaciones de ±0.03.

Archivos exportados

- `coeficientes_h.csv` – coeficientes del modelo EBP para hombres.
 - `coeficientes_m.csv` – coeficientes del modelo EBP para mujeres.
 - `indicadores_h.csv` – indicadores de pobreza y desigualdad para hombres.
 - `indicadores_m.csv` – indicadores de pobreza y desigualdad para mujeres.
 - `comparacion_h_vs_m.csv` – comparación de indicadores entre hombres y mujeres.
-